

Modelos de Interacciones Sociales: Taller 1

Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Septiembre 5 de 2025

Instrucciones del trabajo:

El presente taller busca que se apliquen los conceptos vistos durante las clases Magistral y Complementaria de las semanas 1-5 del curso. Adicional a esto, con los ejercicios propuestos se busca desarrollar una mejor comprensión del uso de Python, de los paquetes vistos en clase y fomentar un razonamiento lógico que lleve a los estudiantes a comprender e implementar de una buena manera los tópicos tratados.

El taller se debe desarrollar en grupos que ya conformaron. Las respuestas al mismo deben ser entregadas en formato pdf, con el patrón de marcado: Cod1_Cod2_Cod3.pdf, suponiendo que el grupo se conforma por 3 personas. Por otro lado, se debe adjuntar el archivo .py que contenga las implementaciones correspondientes. Este último archivo debe venir marcado con el formato: Cod1_Cod2_Cod3.py. La fecha de entrega es el **Domingo 14 de Septiembre de 2025 a las 23:59** a través del enlace publicado en Bloque Neón. Los archivos .pdf y .py, así como cualquier otro archivo solicitado, deben estar en una carpeta comprimida (.zip) marcada así:
T1_MIS_Cod1_Cod2_Cod3.zip.

Calificación:

De los puntos de implementación se elegirá aleatoriamente un punto para calificar y valdrá el 50% de la nota de este taller. El 50% restante dependerá de los análisis que ustedes presenten de la red a partir de las medidas implementadas y las medidas extras que ustedes quieran usar (es válido tomar funciones de paquetes como NetworkX). Este análisis debe contener un sentido económico de la situación y dar insights relevantes (piense que tiene un caso de negocio o un problema de política pública).

Puntos a Desarrollar:

Usted debe desarrollar los siguientes puntos y explicar en detalle los algoritmos, supuestos y estructura relevante de las ideas que utiliza en cada caso. Además, el código debe estar debidamente comentado, las funciones deben incluir la sección de "help" y funcionar adecuadamente. Finalmente, al momento de dar los insights debe aplicar al menos dos de las medidas al dataset en cuestión y dar intuición acerca de las características del mismo basado en las medidas que calculó.

Las medidas a usar incluyen pero no se limitan a las que se implementan en este trabajo, puede usar otras vistas en clase o consultar nuevas medidas y reportarlas junto con su explicación. Los datasets NO contienen las redes armadas, pero si una identificación precisa de lo que pueden ser los nodos y variables que permiten realizar una asignación del peso por enlace y su dirección.

1. Cree una función que permita calcular la medida de importancia Katz a partir de un grafo. La estructura debe ser la siguiente: $Katz(grafo : nx.Graph/nx.DiGraph) \rightarrow np.array$
2. Cree una función que permita calcular la medida de importancia Hubs a partir de un grafo. La estructura debe ser la siguiente: $Hubs(grafo : nx.Graph/nx.DiGraph) \rightarrow np.array$
3. Cree una función que permita calcular la medida de importancia Authorities a partir de un grafo. La estructura debe ser la siguiente: $Authorities(grafo : nx.Graph/nx.DiGraph) \rightarrow np.array$
4. A partir de una de las bases de datos disponibles desde el archivo de bases de datos, realice la creación de un grafo acorde con alguna noción de enlace e intensidad de la conexión, i.e. el peso. El grafo puede ser dirigido, no dirigido, con pesos, etc.; pero debe corresponder a una creación juiciosa, novedosa y con sentido, basada en los datos. Reporte la base usada, los nodos, las nociones de vecindad (existencia del enlace) e intensidad (pesos del enlace), así como la metodología de construcción empleada para el grafo. Explique detalladamente cómo la implementación que realiza es acorde a las nociones que propone anteriormente y comente su código.
5. Extraiga estadísticas descriptivas de los datos y reporte. Sea breve en este inciso.
6. Extraiga estadísticas descriptivas de la red creada con los datos. Estas deben incluir: Grado promedio de los nodos, centralidad de grado promedio de los nodos, Betweenness Freeman promedio y aglomeración promedio. Estas deben ir en una tabla y ser parte inicial del informe con los insights que presente.
7. Proponga un problema (e.g. minimización de costos, maximización de utilidad, identificación de nodos problemáticos o importantes, etc.) que

pueda ser solucionado a partir del uso del grafo que creó en el ítem anterior y el uso de una o más medidas sobre el grafo. Explique sus hallazgos, sustente por qué son correctos a la luz de la interpretación de la medida con respecto a las nociones con las que creó el grafo y ofrezca insights relevantes a partir de lo anterior.

8. Comente los resultados que obtuvo en los incisos anteriores. ¿Tienen sentido?, ¿fueron bien aplicadas las medidas? Defienda sus elecciones y resultados.

¡Éxitos con el taller!

Cualquier cosa que necesiten, recuerden que tienen a la mano el correo de Álvaro y mío. No se enreden más de lo necesario en los puntos de implementación. Sean concisos y creativos en los puntos de consultoría o insights.